Prueba técnica

Resultados y demo funcional

Presentación sintetizada a partir de hallazgos Q1-Q7

Autor: Daniel H. Certuche
Repositorio: GitHub

Alcance del entregable

Análisis de ventas y dolor del cliente, segmentación de clientes, arquitectura de recomendación en tiempo real, propuesta de expansión física, base de conocimiento de productos y prompts de sistema para un agente de IA.

- KPIs principales: volumen, ingresos, reseñas, ticket medio y señales de abandono.
- Segmentación: cliente fiel, esporádico, nuevo y en riesgo.
- Recomendación: enfoque híbrido, explicable y orientado a negocio.
- Demo: agente local sin dependencia de API externa.

Fecha: 2026-03-29

AGENDA

7 secciones + cierre

Índice de contenidos

Resumen ejecutivo del análisis, modelado y propuesta de implementación

1 **Categorías líderes por volumen e ingresos**

2 **Mayor dolor del cliente**
Cómo impacta la entrega en reseñas y satisfacción.

3 **Segmentación de clientes**
Base operativa para fidelización, activación y rescate.

4 **Recomendación en tiempo real**
Arquitectura lógica y flujo de decisión.

5 **Expansión física**
Ciudad priorizada con criterio comercial.

6 **Base de conocimiento de productos**
3 productos top con precio medio y copy comercial.

7 **Prompts hiper-personalizados**
Tres estilos de conversación para el agente.

Metodología (resumen)

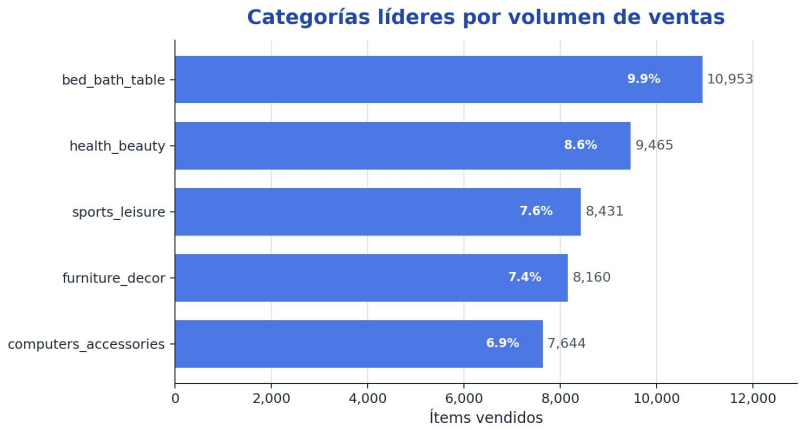
1) Integración y calidad de datos
2) KPIs de ventas y experiencia
3) Segmentación y arquitectura
4) Validación visual y narrativa ejecutiva

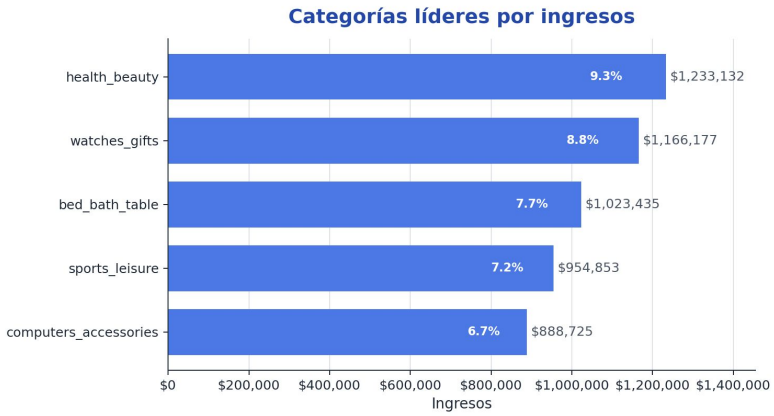
Nota de lectura

Cada sección resume objetivo, evidencia, lectura de negocio y decisión sugerida.

Punto 1 · Qué categorías sostienen el negocio

El negocio no depende de una sola lógica comercial: unas categorías destacan por volumen y otras por ingreso.



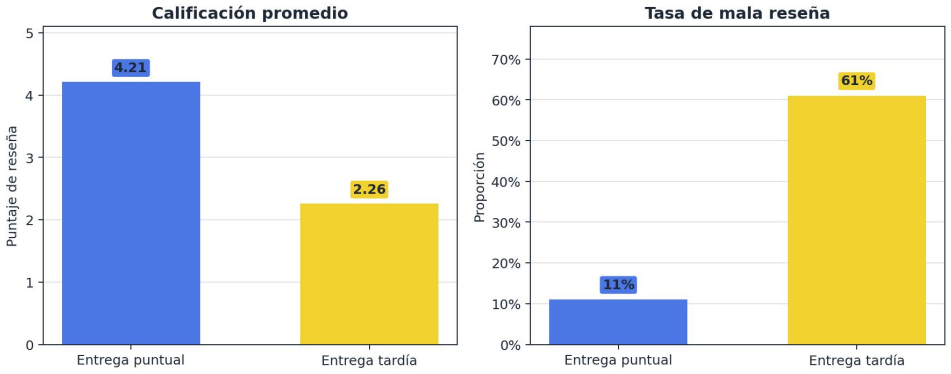


Lectura: Bed Bath Table lidera en unidades; Health Beauty lidera en ingresos.
Esto sugiere combinar categorías de rotación con categorías de mayor monetización.

Punto 2 · Qué está deteriorando la experiencia del cliente

La evidencia apunta a un factor dominante: cuando la entrega falla, la satisfacción cae de forma visible.

Impacto del cumplimiento de entrega en la experiencia del cliente



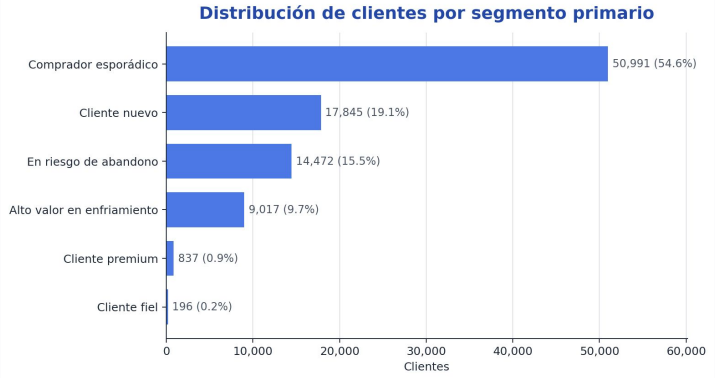
Matriz de priorización: escala comercial vs mala experiencia

Lectura ejecutiva

- La tasa de mala reseña pasa de 11% con entrega puntual a 61% con entrega tardía.
- La calificación promedio cae de 4.21 a 2.26 puntos cuando no se cumple la promesa de entrega.
- Las categorías donde coinciden escala y fricción deben recibir el primer esfuerzo de mejora.

Punto 3 · Segmentación de clientes (RFM + riesgo de abandono)

Segmentos accionables para marketing: fieles, premium, esporádicos, nuevos y en riesgo



Lectura: la base está dominada por compradores esporádicos, seguida por clientes nuevos y grupos de riesgo. La segmentación primaria facilita acciones diferenciadas de fidelización, activación y rescate.

Lógica de recomendación
Perfil del cliente → historial resumido → candidatos por categoría/segmento → ranking → recomendaciones top-N.

Definición de segmentos

Cliente fiel
Baja recencia, mayor frecuencia y mejor vínculo comercial. Acción: retención y beneficios exclusivos.

Comprador esporádico
Alta participación en la base, frecuencia baja y profundidad relacional limitada. Acción: recordación y activación.

En riesgo / alto valor
Mayor recencia y señales de enfriamiento; si el valor es alto, requiere rescate prioritario.

Cliente nuevo / premium
Cliente nuevo: onboarding y segundo pedido. Premium: experiencia preferencial y bundles de valor.

Metodología y Supuestos

1) Base interpretable: RFM (recencia, frecuencia, monetario) + ticket promedio.

2) Enriquecimiento: valor, fricción e inactividad como señales auxiliares.

3) Clasificación final: segmento primario + flags, evitando que la fricción absorba toda la taxonomía.

- **Ventana analítica: 12 meses.**
- **Los segmentos de riesgo muestran recencia muy alta y baja frecuencia.**

Punto 4 · Recomendación en tiempo real
Arquitectura y flujo lógico

ARQUITECTURA
Flujo end-to-end

Arquitectura propuesta para pasar de perfil e historial a una recomendación top-N en tiempo real.

Capa online (sesión activa): personalización y respuesta inmediata

Identidad cliente
customer_unique_id
segmento + flags

→

Perfil resumido
favorite_category
purchase_history_summary

→

Generación de candidatos
popularidad por categoría
+ popularidad por segmento

→

Ranking explicable
score_cat + score_seg
- penalización compra reciente

→

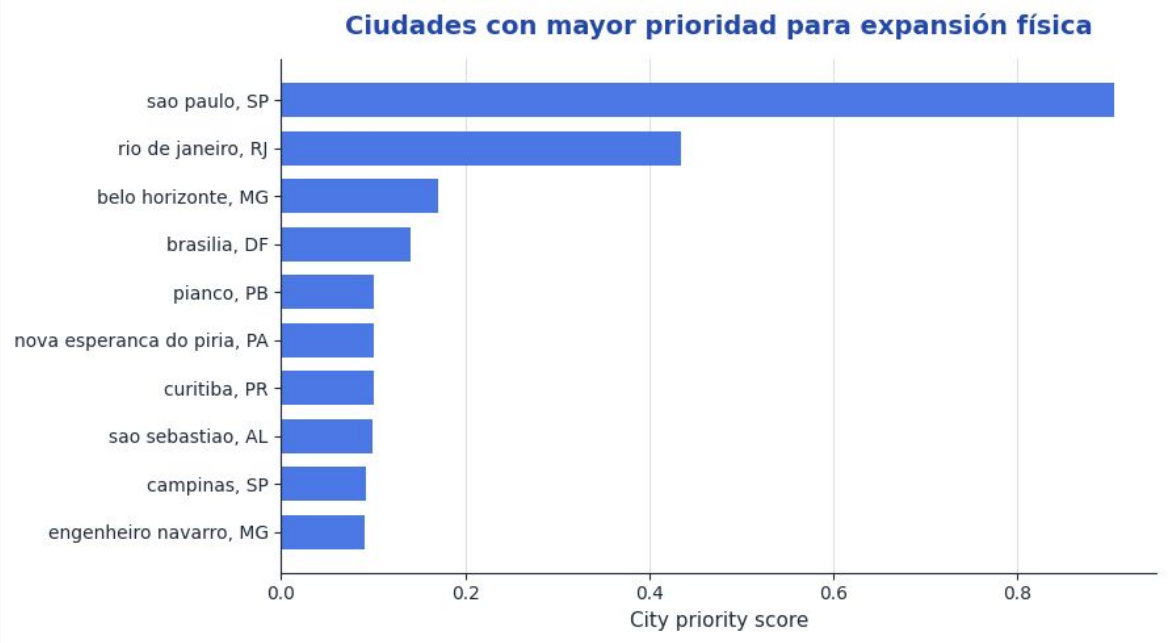
Respuesta
top-N productos
+ logging de feedback

Reglas de control
Diversidad, exclusiones, stock, coherencia comercial y fallback para usuarios nuevos.

Flujo operativo resumido

1. Identificar cliente autenticado.
2. Consultar customer_segment_primary, flags y categoría favorita.
3. Leer purchase_history_summary e historial reciente.
4. Generar candidatos por segmento, categoría y popularidad.
5. Aplicar ranking y filtros de exclusión.

Punto 5 · Ubicación óptima del centro comercial



La ciudad priorizada combina:

- mayor escala comercial,
- mayor base de clientes,
- ticket promedio competitivo

	customer_state	customer_city	n_orders	n_customers	total_revenue	avg_order_value	total_items	revenue_norm	orders_norm	customers_norm	aov_norm	city_priority_score
0	SP	sao paulo	15045	14528	1859556.83	123.599656	17400	1.0	1.0	1.0	0.053773	0.905377

Puntos 6–7 · Base de conocimiento y personalización conversacional

AGENTE IA
Knowledge base y system prompts

El agente combina productos top, precio promedio real y prompts diferenciados por escenario de cliente.

Health Beauty · SKU bb50...

Precio promedio: $327.63

Producto de alto valor dentro del portafolio de cuidado personal, útil para campañas de recompra y autocuidado.

Furniture Decor · SKU aca2...

Precio promedio: $71.35

Referencia de rotación sólida para el hogar, ideal para recomendaciones de conveniencia y cross-sell.

Health Beauty · SKU 6cdd...

Precio promedio: $350.67

Producto premium del portafolio top, apropiado para contextos de valor y recomendaciones con enfoque en calidad.

Prompts hiper-personalizados

Variables de entrada

[EDAD]
[GÉNERO]
[PERFIL_DE_CLIENTE]
[HISTORIAL_COMPRAS]
[BASE_CONOCIMIENTO]

Tonos definidos

- Joven digital y frecuente: tono ágil y actual.
- Mayor con fricción: tono empático y conservador.
- VIP: tono consultivo, premium y orientado a valor.

Conclusiones ejecutivas · Impacto y próximos pasos

Síntesis de la evidencia y secuencia recomendada para implementación.

Hallazgos clave

Ventas
Las categorías líderes por volumen e ingreso no son idénticas; el mix comercial importa.

Experiencia
La puntualidad de entrega es el factor más consistente detrás del deterioro en reseñas.

Clientes
La base se beneficia de una segmentación simple y accionable, complementada con alertas.

Roadmap 30–60–90

30 días
Consolidar dashboards, QA de datos y demo del agente.

60 días
Pilotear re-rank y reglas de negocio; medir latencia y calidad.

90 días
Validar shortlist de expansión y preparar caso de negocio.

Entrega

- Slides, notebooks y scripts reproducibles.
- Base de conocimiento JSON y prompts parametrizados.
- Demo Streamlit para lectura ejecutiva y demostración funcional.

Mensaje final

La recomendación es crecer con foco: proteger la experiencia, personalizar mejor y priorizar la expansión donde existe evidencia comercial más sólida.